

A

题目描述

给你 k 个长为 n 的序列 $a_{1\dots k,1\dots n}$ ，有 q 次询问，每次询问给出一个区间 $[l,r]$ ，要求出 $\max_{i=1}^k \sum_{j=l}^r a_{i,j}$ ，即求出所有序列中区间 $[l,r]$ 的和的最大值。

输入格式

第一行三个整数 n,k,q 。
接下来 k 行，每行 n 个整数 $a_{i,j}$ 。
接下来 q 行，每行两个整数 l,r 表示一次询问。

输出格式

输出 q 行表示每个询问的答案。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
7 2 3
1 1 4 5 1 4 0
1 9 1 9 8 1 0
6 7
5 7
1 3
```

输出 #1

```
4
9
11
```

数据规模

本题采用捆绑测试。

Subtask	$n \leq$	特殊限制	Score
1	5×10^3	$k \leq 100$	20
2	5×10^5	保证 $l = 1$	30
3	5×10^5	无	50

对于 100% 的数据， $1 \leq n,k,q \leq 5 \times 10^5$ ， $n \times k \leq 5 \times 10^5$ ， $1 \leq l \leq r \leq n$ ， $0 \leq a_{i,j} \leq 10^9$ 。

B

题目描述

小 E 正在做一道经典题：

给定一个长度为 n 的序列 a 和 q 个操作，操作共有 2 种类型：

- **1 l r x**：对于所有 $l \leq i \leq r$ ， $a_i \leftarrow a_i + x$ 。
- **2 l r x**：对于所有 $l \leq i \leq r$ ， $a_i \leftarrow \max(a_i, x)$ 。

题目要求输出所有操作结束后的最终序列 a' 。

小 E 迅速写了一份代码提交，但是发现，由于宇宙射线的影响，输入数据出现了一些小问题。具体地，对于所有 2 操作，操作中给出的 x 均被丢失了，也就是说，输入数据中的 2 操作只剩下了 **2 l r**。输出数据则没有问题。小 E 现在想要通过剩余的数据恢复原来的输入数据，请你帮助他完成这个任务。

当然，可能会有多种合法的输入数据，你需要找到其中任意一种。数据保证有解。

输入格式

从标准输入读入数据。

本题有多组测试数据。

第一行一个正整数 T ，表示数据组数。

对于每组测试数据，第一行两个非负整数 n, q 。

第二行 n 个整数，表示初始序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

接下来 q 行，每行一次操作，形如 **1 l r x** 或 **2 l r**。

接下来一行 n 个整数，表示最终序列 $a'_1, a'_2, \dots, a'_n$ 。

输出格式

输出到标准输出。

本题开启自定义校验器（Special Judge）。

对于每组测试数据，设共有 q_2 个 2 操作，输出一行 q_2 个整数，第 i 个整数表示第 i 次 2 操作中所给出的 x 的值。

你需要保证 $-10^{15} \leq x \leq 10^{15}$ 。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
1
5 3
1 2 3 4 5
2 3 5
1 3 4 2
```

```
2 1 1
20 2 5 6 5
```

输出 #1

```
3 20
```

说明/提示

【样例 1 解释】

所有合法输出需要满足：第 1 个数 ≤ 3 ，第 2 个数恰好为 20。

【样例 2】

见选手文件中的 `restore/restore2.in` 与 `restore/restore2.ans`。

【样例 3】

见选手文件中的 `restore/restore3.in` 与 `restore/restore3.ans`。

【数据范围】

记 q_2 为单组数据内 2 操作的个数， $\sum n$ 为单个测试点内所有 n 的和， $\sum q$ 为单个测试点内所有 q 的和。

对于 20% 的数据，保证 $n, q \leq 50$ ， $\sum n, \sum q \leq 1\,000$ 。

对于 40% 的数据，保证 $n, q \leq 1\,000$ ， $\sum n, \sum q \leq 10^5$ 。

对于另外 20% 的数据，保证 $l = 1, r = n$ 。

对于另外 20% 的数据，保证 $q_2 \leq 100$ 。

对于 100% 的数据，保证 $1 \leq T \leq 100$ ， $1 \leq n, q \leq 10^5$ ， $1 \leq \sum n, \sum q \leq 3 \times 10^5$ ， $-10^9 \leq a_i, x \leq 10^9$ ， $-10^{15} \leq a'_i \leq 10^{15}$ ， $q_2 \geq 1$ 。

C

题目描述

你现在有一个长度为 n 的数组 a 。一开始，所有 a_i 均为 0。给出一个同样长度为 n 的目标数组 b 。求有多少种方案，使得通过若干次以下操作，可以让 a 数组变成 b 。

- 选出两个不同的下标 $1 \leq i < j \leq n$ ，并将 a_i 和 a_j 同时增加 1。

两种方案被称之为不同的，当且仅当存在一个 x 使得一种方案中第 x 次操作选择的两个下标 (i, j) 与另一种方案中的不同。

答案对 998244353 取模。

输入格式

从标准输入读入数据。

输入数据一共包含两行。

第一行包含一个正整数 n 。

第二行包含 n 个正整数，表示 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

输出格式

输出到标准输出。

输出一行一个正整数，表示将 a 数组通过若干次操作变成 b 数组的方案数对 998244353 取模后的结果。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
4
2 2 2 2
```

输出 #1

```
90
```

说明/提示

【样例 1 解释】

种类编号	第一组	第二组	第三组	第四组	方案数
1	1<->2	1<->2	3<->4	3<->4	$\binom{4}{2} = 6$
2	1<->3	1<->3	2<->4	2<->4	$\binom{4}{2} = 6$
3	1<->4	1<->4	2<->3	2<->3	$\binom{4}{2} = 6$
4	1<->2	1<->4	2<->3	3<->4	$4! = 24$
5	1<->2	1<->3	2<->4	3<->4	$4! = 24$
6	1<->3	1<->4	2<->3	2<->4	$4! = 24$

总方案数是 $6 \times 3 + 24 \times 3 = 90$ 。

【样例 2】

见选手文件中的 `array/array2.in` 与 `array/array2.ans`。

此样例满足测试点 6 ~ 8 的限制。

【样例 3】

见选手文件中的 `array/array3.in` 与 `array/array3.ans`。

此样例满足测试点 12 ~ 14 的限制。

【样例 4】

见选手文件中的 `array/array4.in` 与 `array/array4.ans`。

此样例满足测试点 15 ~ 18 的限制。

【样例 5】

见选手文件中的 `array/array5.in` 与 `array/array5.ans`。

此样例满足测试点 19 ~ 20 的限制。

【样例 6】

见选手文件中的 `array/array6.in` 与 `array/array6.ans`。

此样例满足测试点 21 ~ 22 的限制。

【样例 7】

见选手文件中的 `array/array7.in` 与 `array/array7.ans`。

此样例满足测试点 23 ~ 25 的限制。

【数据范围】

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 5\,000$ ， $1 \leq b_i \leq 30\,000$ ， $\sum b_i \leq 30\,000$ 。

测试点编号	n	$\sum b_i$
1	$\leq 5\,000$	$\equiv 1 \pmod{2}$
2 ~ 3	$= 1$	$\leq 30\,000$
4 ~ 5	$= 2$	$\leq 30\,000$
6 ~ 8	≤ 5	≤ 8
9 ~ 11	≤ 20	$= n$
12 ~ 14	$\leq 5\,000$	$= n$
15 ~ 18	≤ 16	≤ 16
19 ~ 20	≤ 700	≤ 700
21 ~ 22	$\leq 5\,000$	$\leq 5\,000$
23 ~ 25	$\leq 5\,000$	$\leq 30\,000$